หน่วย: กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
บท: มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ

ผลกระทบและแนวทางปฏิบัติตน

ผลกระทบและแนวทางปฏิบัติตน

ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2569
ครูวิรุฬห์ สิทธิเขตรกรณ์

เมื่อจบคาบนี้ นักเรียนจะ...

- อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
- คำนวณรอยเท้าคาร์บอนจากกิจวัตรของตนเอง
- เสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ผลกระทบต่อโลก

- สภาพอากาศรุนแรงบ่อยขึ้น: คลื่นความร้อน ฝนตกหนัก ภัยแล้ง
- น้ำแข็งขั้วโลกและธารน้ำแข็งละลาย ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น
- ปะการังฟอกขาวเมื่อน้ำทะเลร้อนผิดปกติ
- ผลต่อการเกษตร แหล่งน้ำ และสุขภาพ

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ผลกระทบที่ใกล้ตัวคนไทย

- ชายฝั่งถูกกัดเซาะเมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและคลื่นลมแรงขึ้น
- ภัยแล้งและน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้นกระทบการเกษตร
- อากาศร้อนจัดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ทดลองใน Storm & Climate: รอยเท้าคาร์บอนของฉัน

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

- เปิด "รอยเท้าคาร์บอนของฉัน"
- คำนวณรอยเท้าคาร์บอน 1 สัปดาห์ของ "น้องฟ้า": ปริมาณที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซจาก อบก.
- ลองใส่กิจวัตรของตนเอง แล้วหาว่ากิจกรรมใดปล่อยมากที่สุด

สแกนเปิด Storm & Climate พายุและภูมิอากาศ

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

รอยเท้าคาร์บอน

- ปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยจากกิจกรรมของเรา คิดเป็น $kgCO_2e$
- ไฟฟ้า: kWh × 0.475 $kgCO_2e$/kWh
- น้ำมันแก๊สโซฮอล์: ลิตร × 1.9135 $kgCO_2e$/ลิตร
- กิจกรรมที่ใช้พลังงานมาก เช่น เครื่องปรับอากาศ ปล่อยมาก

เราทำอะไรได้บ้าง (ลดสาเหตุ)

- ลดการใช้พลังงาน: ปิดไฟ ตั้งเครื่องปรับอากาศ 26 °C ใช้พัดลมแทนบางเวลา
- เดิน ปั่นจักรยาน หรือใช้ขนส่งสาธารณะ
- ลดขยะ แยกขยะ ใช้ซ้ำ ลดการเผาในที่โล่ง
- ปลูกต้นไม้ ดูแลพื้นที่สีเขียว

Elaborate · ขั้นขยายความรู้

เตรียมพร้อมรับมือ (ปรับตัว)

- ติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยา
- ดื่มน้ำ หลบแดดในวันที่อากาศร้อนจัด
- รู้เส้นทางอพยพเมื่อเกิดน้ำท่วม

ชิ้นงานรถรงค์ (P2)

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

- รูปแบบ: โปสเตอร์ คลิปสั้น หรือข้อตกลงห้องเรียนลดคาร์บอน
- ต้องมี: ปัญหา หลักฐานจากข้อมูล วิธีปฏิบัติที่ทำได้จริง
- ประเมินด้วยเกณฑ์ U6C2-L2-R

Evaluate · ขั้นประเมิน

ตรวจความเข้าใจ

- ข้อใดช่วยลดแก๊สเรือนกระจกได้

ก เปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ตลอดวัน

ข ปั่นจักรยานไปโรงเรียนแทนการให้ผู้ปกครองขับรถไปส่ง

ค เผาขยะในที่โล่ง

สรุป

- ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดผลกระทบต่อโลกและคนไทย
- รอยเท้าคาร์บอน = ปริมาณที่ใช้ × ค่าการปล่อยก๊าซ
- ลดสาเหตุและเตรียมพร้อมรับมือได้ด้วยตัวเราเอง

Evaluate · ขั้นประเมิน

Exit ticket

- 1. กิจกรรมใดในบ้านของนักเรียนปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด
- 2. คำมั่นสัญญา 1 ข้อที่นักเรียนจะทำเพื่อลดรอยเท้าคาร์บอน
- 3. ส่งบัตรคะแนนจาก Storm & Climate แล้วหรือยัง

สแกนดูคลิปทบทวน Project 14 (สสวท.)